

• 理论研究 •

文章编号: 1002-3100 (2026) 06-0010-07

应急物资分配 公平-效率双目标模型优化研究

Research on Optimization of an Emergency Supplies Allocation Model Considering Fairness and Efficiency

武龙飞¹, 姜 华^{1, 2, 3} WU Longfei¹, JIANG Hua^{1,2,3}

(1. 河北工程大学 管理工程与商学院, 河北 邯郸 056038; 2. 应急仓储物流与救灾物资保障应急管理部重点实验室, 河北 邯郸 056038; 3. 邯郸市公共卫生安全预警与应急物资管理重点实验室, 河北 邯郸 056038)

(1. School of Management Engineering and Business, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China; 2. Key Laboratory of Emergency Warehousing Logistics and Disaster Relief Material Guarantee Emergency Management Department, Handan 056038, China; 3. Handan Key Laboratory of Public Health Safety Early Warning and Emergency Material Management, Handan 056038, China)

摘 要: 近年来, 全球突发事件频发, 应急物资分配作为应急救援的核心环节备受关注。文章系统梳理了国内外应急物资分配模型的研究进展, 指出当前研究主要围绕单目标优化如时效最大化、成本最小化, 以及多目标优化如成本-时间平衡、心理感知-公平性协同两大方向展开。国外研究起步较早, 逐步引入心理感知、痛苦成本等新维度; 国内研究虽起步较晚, 但在损失函数构建、分层优化、攀比心理量化等方面取得显著进展。然而, 现有研究在灾难初期物资短缺情境下对灾民情绪与公平感的考量仍显不足。未来应重点关注物资稀缺阶段的灾民满意度提升与公平分配机制构建。

关键词: 应急物流; 物资分配; 公平性; 研究综述

中图分类号: F253.4 **文献标志码:** A **DOI:** 10.13714/j.cnki.1002-3100.2026.06.003

Abstract: In recent years, frequent global emergencies have highlighted the critical role of emergency supplies allocation in disaster response. This paper systematically reviews the research progress in emergency supplies allocation models at home and abroad, revealing that current studies primarily focus on two directions: single-objective optimization such as maximizing timeliness, minimizing costs and multi-objective optimization such as balancing cost and time, coordinating psychological perception and fairness. Foreign research started earlier and has gradually incorporated new dimensions such as psychological perception and pain cost. Although domestic research began relatively late, significant progress has been made in areas such as loss function construction, hierarchical optimization, and quantification of comparative psychology. However, existing studies still insufficiently consider the emotions and fairness perceptions of disaster victims in the context of material shortages during the early stages of disasters. Future research should focus on improving victim satisfaction and building a fair distribution mechanism in the material scarcity stage.

Key words: emergency logistics; supplies allocation; fairness; literature review

0 引 言

近年我国自然灾害频发, 如2021年河南大暴雨、2022年青海6.9级地震、2023年台风杜苏芮等, 这些灾害威胁人们的生命财产安全, 还影响着社会稳定与经济发展。此类灾害突发性强、覆盖广, 灾情后灾民物资需求迫切。若应急物资分配不合理、不公平, 易引发灾民不满和恐慌, 影响救灾, 故灾后公平分配有限物资至不同需求灾民, 显得尤为关键。

当前国内针对应急物资分配领域已存在大量相关研究, 国外应急物资分配模型研究起步早, 覆盖单目标与多目标优化,

收稿日期: 2025-09-24

作者简介: 武龙飞 (2000—), 男, 硕士研究生, 研究方向: 物流工程与管理; 姜 华 (1977—), 男, 教授, 硕士, 研究方向: 物流系统规划与管理优化、应急物流管理与优化。

引文格式: 武龙飞, 姜华. 应急物资分配公平-效率双目标模型优化研究 [J]. 物流科技, 2026, 49(6): 10-16.

近年关注公平性,代表性研究如下:Fiedrich等(2000)聚焦重大自然灾害次生灾害,构建单目标模型,奠定以灾民为核心的研究导向^[1];Wang(2024)整合多需求点、多供应点、车辆差异等因素,构建“时间+成本最小、路径可靠性最大”非线性整数规划模型,推动多目标优化向多因素协同升级^[2];Wang等(2023)针对救援初期资源短缺,提出“时效性+公平性”多目标选址-分配模型,以差异化物资最小分配量体现灾区紧迫度,用MOHH框架求解^[3]。

国内研究起步晚但发展快,聚焦本土场景实用性与公平性,代表性研究如下:葛洪磊等(2010)以“降低受灾损失”为目标,构建损失函数,分析多需求点、多物资情景,为单目标模型注入“损失导向”逻辑^[4];郑斌等(2014)提出分层优化框架:上层(集散地→分配点)重时间最小,下层(分配点→需求点)重公平,提供分段优化思路^[5];付江月等(2018)针对地震物资短缺,以公平性为核心,建最大化各受灾地最小需求满足率模型,推动效率与公平协同^[6];梁宁宁(2024)针对公平测度与需求紧迫度短板,建“公平性+经济性”模型,关注物资紧迫度差异,提升精准分配适配性^[7]。上述文献很少有考虑多种类物资及灾民满意度的问题,因此,研究在突发自然灾害下应急物资公平分配问题有着重大意义。

1 物资配送优化模型

1.1 问题描述

灾难初期应急物资有限,公平分配至关重要,却因无明确标准易主观分配。绝对平均看似公平,实则忽视受灾点需求差异,分配不当会加剧需求满足不均,伤群众情感、引负面舆论。故初期需结合灾民需求程度与满足率实现较公平分配。本文引入受灾点需求紧急度,建公平性需求满足率函数,结合物资运输与装卸过程创设运输总时间函数,构建应急物资公平分配模型。

1.2 问题假设

自然灾害具多方面显著特点。如地震、海啸、暴雨等,时间上持续短、破坏力强,致救援与物资供应时间窗口极紧,物资需速达,否则加重受灾群众痛苦与损失;空间上影响有限,多集中于震源附近区域,却严重破坏道路通信等基建,使物资分配运送难预测。

本文做出如下假设。

假设1:本文研究灾难发生初期的应急物资分配问题,暂不考虑后方的物资,因此考虑的是单一周期应急物资配送问题。

假设2:已知各灾区的物资需求量、现有物资库存量及使用人数。

假设3:已知配送中心应急物资库存量,且现有物资库存不足以满足灾民需求量。

假设4:已知配送中心与灾区的距离,物资运输主干道通行顺畅。

假设5:配送中心运输车辆平均行驶速度为50 km/h,数量受限且有容量约束。

假设6:以不同标准单位包装应急物资,不同种类的物资可以混合运输。

1.3 符号及变量说明

i 表示物资配送中心, I 为配送中心集 $I=\{i|i=1,2,\dots,m\},i\in I$; j 表示物资需求点, J 表示物资需求点集合, $J=\{j|j=1,2,\dots,n\},j\in J$; k 表示配送的物资, K 为物资种类集合, $K=\{k|k=1,2,\dots,k\},k\in K$; S_{ik} 表示配送中心 i 的应急物资 k 的库存量; d_{jk} 便是需求点 j 对应应急物资 k 的需求量; P_{jk} 表示需求点 j 的物资 k 的使用人数; ω_{jk} 表示灾区 j 库存物资 k 的需求紧急度,使用物资的人数越多,需求紧急度就会越高, $\omega_{jk} = \frac{P_{jk}}{\sum_{k\in K} P_{jk}} \forall j\in J, k\in K$; θ_{jk} 表示灾区 j 对应应急物资 k 的最低满足率; V_i

是配送中心 i 可以提供的车辆数量; W_i 表示物资配送中心 i 运输车辆的载重量(t); C_i 表示物资配送中心 i 运输车辆的容量(m^3); $weight_k$ 表示应急物资 k 的单位重量(t); t_{ij} 表示配送中心 i 到灾区 j 的距离(km); vol_k 表示应急物资 k 的单位体积(m^3); x_{ijk} 表示从配送中心 i 分配物资 k 给灾区 j 的数量; v 表示运输车辆的平均速度, $v=(50\text{ km/h})$; h_k 表示应急物资 k 的单位装卸时间(h); y_{ij} 为0~1变量,如果从配送中心 i 往灾区 j 运送应急物资,则为1,否则为0; M 为足够大的常数; ρ_{jk} 为灾区 j 对物资 k 的实际满足率, $\rho_{jk} = \frac{\sum_{i\in I} x_{ijk}}{d_{jk}}$; ρ_{wj} 为灾区 j 的加权需求满足率, $\rho_{wj} = \sum_{k\in K} \rho_{jk} w_{jk}$; $\frac{1}{|J|}$ 为平均加权满足率,

$$\bar{\rho}_w = \frac{1}{|J|} \sum_{j\in J} \rho_{wj} \circ$$

2 模型建立

为在应急物资分配中更直接地体现公平性,本文采用平均加权满足率离差绝对值之和最小化作为首要目标。该目标旨在最小化各灾区加权物资需求满足率与所有灾区加权满足率平均值之间的绝对偏差总和,目标函数表达式如下。

$$\min Z_1 = \sum_{j\in J} |\rho_{wj} - \bar{\rho}_w| \quad (1)$$

同时,考虑到应急响应的时效性要求,将最小化应急物资运输总时间作为本模型的次要目标,目标函数表达式如下。

$$\min Z_2 = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \left(\frac{t_{ij} \cdot y_{ij}}{v} + \sum_{k \in K} h_k \cdot x_{ijk} \right) \quad (2) \quad \sum_{i \in I} x_{ijk} \leq d_{jk} \quad \forall j \in J, k \in K \quad (3)$$

$$\sum_{j \in J} x_{ijk} \leq S_{ik} \quad \forall i \in I, k \in K \quad (4) \quad \frac{\sum_{i \in I} x_{ijk}}{d_{jk}} \geq \theta_{jk} \quad \forall j \in J, k \in K \quad (5)$$

$$x_{ijk} \leq M \cdot y_{ij} \quad \forall i \in I, j \in J, k \in K \quad (6) \quad \sum_{j \in J} y_{ij} \leq V_i \quad \forall i \in I \quad (7)$$

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^k vol_k \cdot x_{ijk} \leq C_i \cdot V_i \quad \forall i \in I, j \in J \quad (8) \quad \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^k weight_k \cdot x_{ijk} \leq W_i \cdot V_i \quad \forall i \in I, j \in J \quad (9)$$

式(1)为最小化加权满足率绝对离差和;式(2)为最小化总的运输时间;式(3)表示各灾区分配到的各种物资总量不得超过其需求量;式(4)表示从配送中心运出的应急物资总数量不得超过其库存量;式(5)表示灾区每种物资的实际分配量必须达到最低需求满足率;式(6)表示物资配送中心是否向灾区进行配送;式(7)表示每个配送中心启用的运输路径总数不超过其可用车辆数;式(8)表示出救点分配到受灾点的全部物资数量不能超过运输车辆的容量限制;式(9)表示出救点分配到受灾点的全部物资数量不能超过运输车辆的重量限制。

3 算法设计

前文建立了综合考虑各灾区加权满足水平差距最小化以及应急物资运输总时间最小化的多目标自然灾害下应急物资公平分配的优化问题。在这个问题中,有2个目标需要同时被优化,针对这一特殊需求,本文采用改进的NSGA-II算法进行上述建立模型的求解。NSGA-II可以通过非支配排序和拥挤度的计算,同时获得一组考虑两个目标效率均衡和公平性的Pareto解,适合求解本文提出的多目标优化问题。基本流程主要包括种群初始化、目标函数计算、快速非支配排序、拥挤度计算、选择操作、交叉操作、变异操作、精英保留和新一代形成以及终止条件等步骤。这些步骤具体的实现流程如下所示。

3.1 种群初始化

种群初始化的目的是为了生成应急物资分配问题的初始解,包括分配的决策变量 y 和分配数量变量 x 。其中, x_{ijk} 表示配送中心 i 向需求点 j 实际分配的物资数量, y_{ijk} 表示配送中心 i 是否向需求点配送物资种类 k (取值为0或1)。

在初始化过程中,算法先生成满足最低需求约束的配送矩阵 y ,为了使配送时间成本最小化,确保每个需求点在每类物资上均由一个配送中心供给。随后,依据配送中心的可用库存 S ,逐步分配实际数量 x ,先保证需求点的最低需求量,再在剩余库存范围内进行随机分配,直到达到最大需求或者超过配送中心车辆的重量或者体积约束,以增强解的多样性。种群初始化具体的实现流程如下。

Step1: 初始化配送决策矩阵 y 。随机为每个需求点和物资种类选择一个配送中心,生成初始的配送方案 y 。判断该方案是否满足“每个配送中心的供给量不低于所覆盖需求点的最低需求量”以及“每个配送中心的供给量不超过车辆体积和重量”约束。若不满足,则重新生成,直至所有配送中心满足约束条件。

Step2: 分配最低需求量。在固定的 y 决策下,逐一遍历配送中心与物资种类,识别其负责的需求点集合。对这些需求点,优先分配其最低需求量 $\min_d$ 。计算剩余库存 $\text{remaining} = S_{ik} - \sum_j x_{ijk}$,若不足以满足最低需求则返回报错。

Step3: 计算剩余可分配空间。对于每个需求点,计算未超过最大需求量 d 前所能继续分配的空间: $\text{space}_{jk} = d_{jk} - \sum_i x_{ijk}$ 。若需求点未被分配 $y_{ijk} = 0$,其可分配的空间设置为0。

Step4: 随机分配剩余库存。当存在剩余库存时,从仍有分配空间的需求点中随机选取1个,将其分配量增加1。更新该需求点的剩余空间和配送中心的剩余库存。重复上述过程,直至配送中心库存耗尽或所有需求点均达到上限或者车辆的载重和体积达到上限。

Step5: 输出结果。最终得到2个矩阵: x 和 y 。

3.2 目标函数计算

根据所产生的一组初始种群,计算这些初始种群的目标函数,分别为应急物资分配的公平性目标和应急物资分配的效率目标。

计算应急物资分配的公平性目标具体步骤如下。

Step1: 计算需求满足度。遍历所有需求点 $j=1,2,\dots,J$ 和物资种类 $k=1,2,\dots,K$ 。对每个需求点-物资组合,计算从各配送中心分配的总量: $\rho_{jk} = \sum_i x_{ijk}$,得到矩阵 ρ 。

Step2: 归一化处理。将 ρ_{jk} 除以需求量 d_{jk} ,得到需求的满足率: $\bar{\rho}_{jk} = \frac{\rho_{jk}}{d_{jk}}$ 。

Step3: 加权计算需求满足率。对于每个需求点 j ,计算加权满足率: $\rho_{wj} = \sum_k \bar{\rho}_{jk} w_{jk}$ 。

Step4: 计算公平性指标。采用各需求点加权满足率和其与平均值的平均差值作为公平性指标: $obj1 = \frac{1}{J} \sum_j |\rho_{wj} - \bar{\rho}_w|$ 。其值越小表示各需求点的物资满足情况越均衡, 公平性也就越高。

计算应急物资分配时间目标的具体步骤如下。

Step1: 判断需求点是否获得供给。将分配矩阵 y 在维度 K 上求和: $y_{temp} = 1 \left(\sum_k y_{ijk} > 0 \right)$ 。如果需求点至少从某个中心获得一种物资, 则记为1。

Step2: 计算运输时间成本。将需求点是否被覆盖与运输距离矩阵 t 相乘, 再除以运输速度: $C_1 = \frac{\sum_{i,j} t_{ij} y_{temp,ij}}{v}$ 。

Step3: 计算装卸时间成本。对分配矩阵 x 进行维度压缩, 得到各类物资的分配总量: $q_k = \sum_{i,j} x_{ijk}$ 。与装卸时间系数 h 相乘求和: $C_2 = \sum_k h_k q_k$ 。最终得到总时间成本: $obj2 = C_1 + C_2$ 。

3.3 快速非支配排序

在种群的个体排序中, 本文采用了基于支配关系的分层排序方法。其基本流程如下。

首先, 初始化每个个体的支配计数 n_i 和支配集合 S_i 。其中, n_i 表示个体 i 被多少其他个体支配, S_i 表示个体 i 能支配的解集。随后, 逐一比较种群中其他个体的目标函数值, 如果个体 i 在所有目标上都不差于个体 j , 且在一个目标上优于个体 j , 则称个体 i 支配个体 j , 此时 j 的被支配次数加1, 将 j 加入 i 的支配集合。通过上述方法, 得到每个个体的支配信息。

如果某个个体的被支配次数 $n_i=0$, 则说明它不被任何解支配, 即属于第一层的帕累托前沿, 将这些个体等级标记为1。接着以该帕累托前沿为基础, 依次访问其中个体所支配的解集, 将其被支配次数逐渐减1。当某个解的支配计数降为0, 则说明该解不再被其他个体支配。将其归入下一层帕累托前沿。重复上述过程, 直到所有个体完成分层。

3.4 拥挤度计算

非支配排序结束以后, 为了进一步促进解集的分布性, 本研究以拥挤度距离为依据进行排序。算法先依据帕累托等级对个体进行分组, 且于每个等级中, 对各目标函数值分别进行排序, 无穷大的拥挤度被直接赋予边界解, 而中间解要通过相邻个体目标值差做归一化计算得到。最后, 累加所有目标维度的差值作为个体的总体拥挤度, 并将其附加到种群编码结构中。

3.5 选择操作

在选择操作中, 本文采用基于帕累托等级与拥挤度距离的锦标赛选择方法。在每轮选择中, 先随机挑选若干候选个体构成候选集, 随后按照帕累托等级优先的原则选出等级最低的个体。若存在多个同等级个体, 则进一步比较其拥挤度距离, 选择分布性更优的解; 若拥挤度仍相同, 则随机选取1个进入下一代。

3.6 交叉操作

在交叉操作中, 本文采用基于单点交叉的方式对父代个体进行组合。具体而言, 首先在需求点维度随机生成一个交叉点, 将前一部分的分配方案继承自父代1, 而后一部分则继承自父代2, 从而得到两个互补的子代。另一子代则通过对称方式生成。

然而, 直接交叉生成的子代可能存在不满足约束的情况。为此, 本文引入随机修复机制对子代进行可行性调整。

Step1: 唯一性约束修复。逐列检查子代分配矩阵 y , 若某一列全为0, 则随机选择1个中心为其进行分配。若某一列存在多个1, 则随机保留其中1个, 其余清零, 以确保每个需求点恰由1个中心负责。

Step2: 初始供给分配。在修复后的 y 基础上, 为每个需求点分配其最低需求量 $\min_d$, 由对应的中心提供。

Step3: 剩余供给与缺口匹配。计算各中心的剩余供应量与各需求点的未满足缺口; 在两者均未清零时, 随机选择一个“中心-需求点”组合进行分配, 每次分配的数量在1与当前最大可分配量之间随机生成, 随后更新剩余供给与缺口。该过程持续迭代, 直至资源或需求分配完成或者达到配送中心运输车辆的重量和体积限制。

3.7 变异操作

变异操作的方式与生成初始解的步骤相似, 即将某一子代随机替换成一组新生成的解。变异操作能够使遗传算法不断产生新的解, 保持解的多样性。

3.8 精英保留和新一代形成

在精英保留和新一代形成的过程中, 本文采用基于非支配排序与拥挤度距离的精英保留策略。在每一代进化过程中, 先将父代与子代个体合并为1个中间种群, 并按照帕累托等级进行排序, 使得等级较低(非支配解按照3.3进行计算)的个体优先排列。随后, 对相同等级的个体进一步依据拥挤度距离(按照3.4计算得到)进行排序, 将拥挤度较大的个体优先排列, 以保证解集在目标空间中分布的多样性。

在具体更新过程中, 算法依次将各等级的个体加入新种群, 直到达到预设的种群规模。如果某一等级的个体数量超过剩余容量, 则在该等级中仅保留拥挤度距离最大的若干个体; 若正好填满, 则直接将该等级的所有个体纳入新种群; 若不足, 则继

续引入下一级个体直至填充完成。通过“按等级优先、拥挤度次序”的更新机制，算法实现了收敛性与多样性的平衡。

3.9 终止条件

本文设置NSGA-II迭代达到最大的迭代次数时，NSGA-II终止迭代，并输出此时的帕累托最优解。

4 实例分析

为验证本文所构建的应急物资公平分配模型及NSGA-II求解方法的有效性，本文以德州市地震灾害背景下的应急物资调度场景为实例进行分析。实例数据主要来源于《德州市专业应急救援队伍建设管理实施细则》以及德州市应急管理局发布的地震救援相关资料，并结合灾后物资保障的实际需求进行适当假设和简化。

在该案例中，共设立3个应急物资配送中心与10个灾区需求点。配送中心作为物资供应节点，分别储备一定数量的饮用水、食品、医疗药品与帐篷（见表1），并配备数量有限、容量与载重量固定的运输车辆（见表2）。另外，灾区作为需求节点，不同区域在饮用水、食品、医疗药品和帐篷等方面呈现差异化的需求量（见表3），并且涉及到不同人数的实际使用情况（见表4），这反映了地震灾害中受灾人口规模对物资分配的重要影响。

表 1 各配送中心的现有物资储备量

应急物资	配送中心 1	配送中心 2	配送中心 3
饮用水	900	800	600
食品	700	600	500
医疗药品	600	500	400
帐篷	500	400	400

表 2 各配送中心运输车辆的数量、容量和载重量

车辆信息	配送中心 1	配送中心 2	配送中心 3
数量 / 辆	15	13	10
容量 /m ³	30	30	30
载重量 /t	5	5	5

表 3 各需求点不同物资的名义需求量

应急物资	灾区 1	灾区 2	灾区 3	灾区 4	灾区 5	灾区 6	灾区 7	灾区 8	灾区 9	灾区 10
饮用水	357	418	380	333	290	265	110	170	214	194
食品	374	372	338	297	252	211	176	134	94	59
医疗药品	196	335	292	256	213	156	111	76	85	92
帐篷	232	264	210	197	182	153	139	128	99	72

表 4 各需求点的不同物资的使用人数

应急物资	灾区 1	灾区 2	灾区 3	灾区 4	灾区 5	灾区 6	灾区 7	灾区 8	灾区 9	灾区 10
饮用水	179	209	190	167	145	132	55	85	107	46
食品	187	186	149	126	126	105	88	67	47	30
医疗药品	131	223	195	170	142	104	74	51	57	62
帐篷	157	176	140	120	131	101	93	85	66	48

为刻画配送网络的空间特征，本文统计了各配送中心至各灾区的公路运输距离（见表5），该数据不仅影响运输时间，还直接关系到车辆调度与运输成本。同时，为了更贴近应急救援的实际场景，本文还考虑了物资在装卸环节的操作约束，包括单位物资的装卸时间、体积与重量（见表6）。在保障受灾群众基本生存需求的前提下，不同类别物资设定了最低满足率（见表7），以确保资源有限条件下分配的公平性与合理性。

表 5 配送中心到需求点距离 km

配送中心	灾区 1	灾区 2	灾区 3	灾区 4	灾区 5	灾区 6	灾区 7	灾区 8	灾区 9	灾区 10
配送中心 1	39	96	49	120	126	132	145	64	38	98
配送中心 2	100	129	140	122	117	68	125	76	69	116
配送中心 3	57	82	143	128	96	88	131	150	105	92

表 6 单位物资装卸时间、体积和重量

应急物资	饮用水	食品	医疗药品	帐篷
装卸时间 / (h/ 件 ⁻¹)	0.003	0.002	0.004	0.003
单位体积 /m ³	0.170	0.088	0.032	0.030
单位重量 /t	0.042	0.012	0.029	0.022

表 7 各种物资的最低满足率

应急物资	饮用水	食品	医疗药品	帐篷
最低满足率	0.6	0.5	0.5	0.4

应急物资分配公平 – 效率双目标模型优化研究

通过以上实例数据, 本文将基于建立的优化模型, 利用 NSGA-II 算法对多目标问题进行求解, 重点分析在物资分配公平性最大化(差距最小化)与运输时间成本最小化两个目标下的调度方案, 进而验证模型与算法在实际应急物资分配中的适用性与有效性。

为了保证优化结果的可靠性, 本文采用基于MATLAB平台实现NSGA-II算法对给出的上述实例问题进行求解。算法的主要参数参考相关文献和实际问题进行设定, 具体设置如下。

第一, 种群规模。设置为200。较大的种群规模能够保证解具有多样性, 有助于算法避免陷入局部最优解。

第二, 最大迭代次数。设置为200。通过多次实验发现, 将最大迭代次数设置为200可以保证目标函数收敛至最稳定的状态。

第三, 交叉概率。设置为0.9。较高的交叉概率有利于个体之间进行信息的交换, 并加快优良基因的传播速度。

第四, 变异概率。设置为0.05。设置1个较低的变异概率既能够保持遗传算法种群的多样性, 又能够避免破坏个体的结构。

第五, 选择算子。本文采用基于非支配排序等级和拥挤度距离的锦标赛选择机制。即优先选择帕累托等级低的个体, 在等级相同时再根据拥挤度距离进行比较, 以保持解的分布性。

本文的实验均基于MATLAB平台进行求解, 为了体现本文设置参数的合理性, 本文分别进行在50, 100, 150, 200迭代次数下的实验, 并对比其得到的实验结果, 见图1—图4。

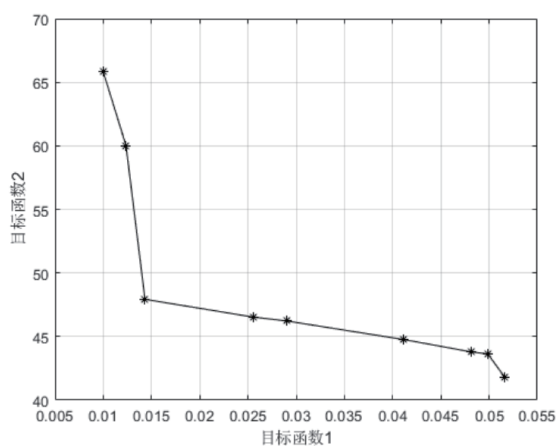


图 1 迭代 50 次下 NSGA-II 的帕累托前沿

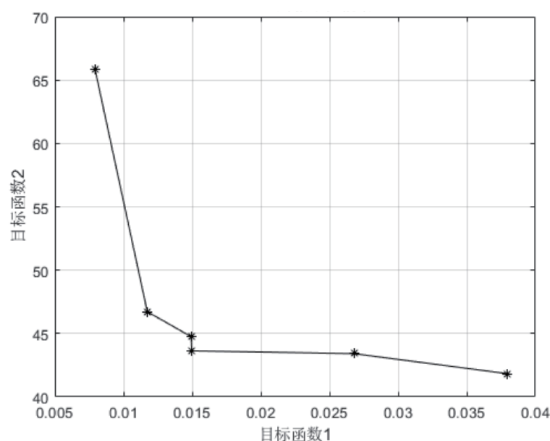


图 2 迭代 100 次下 NSGA-II 的帕累托前沿

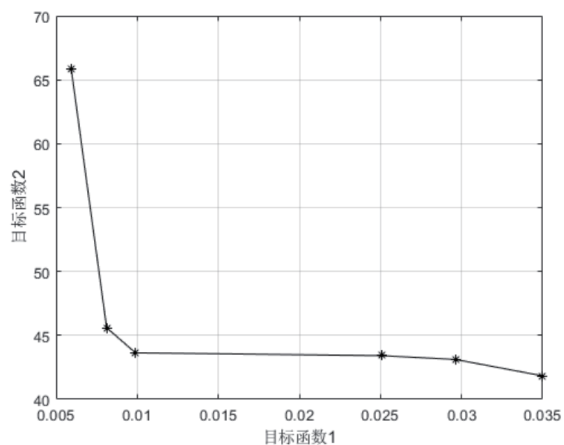


图 3 迭代 150 次下 NSGA-II 的帕累托前沿

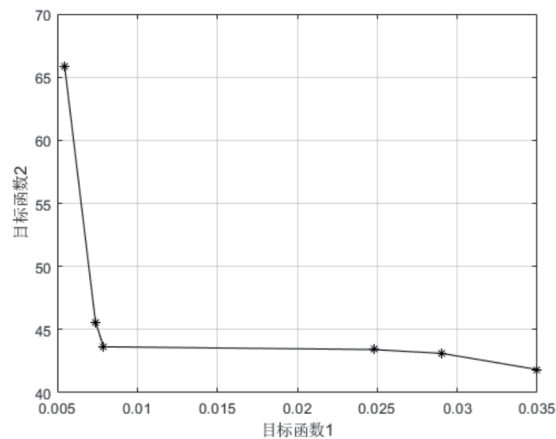


图 4 迭代 200 次下 NSGA-II 的帕累托前沿

图1、图2、图3、图4分别表示迭代50、100、150和200次的NSGA-II的帕累托前沿图, 从图中可以看出, 随着迭代次数的增加, 算法求解出来的帕累托前沿具有更好的延展性, 即得到的解在2个目标函数上具有更好的表现。然而当迭代次数从150次增加到200次时, 帕累托前沿的提升很小, 表明此时算法已经收敛, 获得了最优的帕累托前沿。在这些帕累托前沿中, 每个帕累托最优解都在目标函数1或目标函数2上不次于其余解, 选择1个在2个目标函数上都表现较优的解作为最后的实施方案, 得到具体的实施方案如表8—表11。

表 8 饮用水的配送方案

	需求点 1	需求点 2	需求点 3	需求点 4	需求点 5	需求点 6	需求点 7	需求点 8	需求点 9	需求点 10
配送中心 1	223	0	229	199	183	0	66	0	0	0
配送中心 2	0	260	0	0	0	189	0	102	129	120
配送中心 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 9 食品的配送方案

	需求点 1	需求点 2	需求点 3	需求点 4	需求点 5	需求点 6	需求点 7	需求点 8	需求点 9	需求点 10
配送中心 1	187	0	191	158	0	0	113	0	51	0
配送中心 2	0	261	0	0	126	105	0	68	0	40
配送中心 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 10 医疗药品的配送方案

	需求点 1	需求点 2	需求点 3	需求点 4	需求点 5	需求点 6	需求点 7	需求点 8	需求点 9	需求点 10
配送中心 1	0	222	147	130	0	0	57	0	44	0
配送中心 2	0	0	0	0	200	149	0	76	0	75
配送中心 3	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 11 帐篷的配送方案

	需求点 1	需求点 2	需求点 3	需求点 4	需求点 5	需求点 6	需求点 7	需求点 8	需求点 9	需求点 10
配送中心 1	116	0	195	0	0	0	105	0	84	0
配送中心 2	0	150	0	0	72	64	0	85	0	29
配送中心 3	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0

在上述分配方案下，2个目标函数分别为0.007 892和43.635 000。通过对德州市地震灾害背景下的应急物资分配问题进行建模与求解，可以得到以下几点结论。

首先，基于NSGA-II的多目标优化方法能够在物资分配公平性与运输时间成本之间实现有效权衡。随着迭代次数的增加，帕累托前沿逐步扩展并趋于稳定，表明算法具有良好的收敛性和稳定性。当迭代次数达到150次后，帕累托前沿的改善幅度已明显减小，进一步提升有限，说明算法在此时已基本收敛。

从所得的Pareto解集中可以看出，算法能够生成一系列在2个目标函数上互不支配的调度方案，体现出良好的解集多样性。在这些方案中，部分解在公平性指标上表现更优，能够更有效地缩小灾区间物资满足率差异。

结合实际应急场景，本文选取了1个在公平性与效率之间均衡表现较优的解作为推荐实施方案。从具体的分配结果来看，该方案能够在满足灾区最低需求率的前提下，有效利用有限的物资和运输资源，实现饮用水、食品、医疗药品和帐篷等关键物资的合理调配。对应的两个目标函数值分别为0.007 892（公平性差距指标）和43.635 000（运输时间成本），表明该方案兼顾了救援的公平性与效率性。

参考文献：

[1] FIEDRICH F, GEHBAUER F, RICKERS U. Optimized resource allocation for emergency response after earthquake disasters[J]. Safety Science, 2000,35(1-3):41-57.

[2] WANG Gang. Disaster relief supply chain network planning under uncertainty[J].Annals of Operations Research, 2024,338:1127-1156.

[3] WANG Zheng, LENG Longlong, DING Junjie, et al. Study on location-allocation problem and algorithm for emergency supplies considering timeliness and fairness[J/OL].Computers & Industrial Engineering, 2023,177.[2025-08-15].https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036083522300102X.

[4] 葛洪磊, 刘南. 基于受灾人员损失的多受灾点、多物资种类应急物资分配模型 [J]. 中国管理科学, 2010,18(5):112-117.

[5] 郑斌, 马祖军, 李双琳. 双层规划在应急物资分配中的应用 [J]. 系统工程学报, 2014,29(1):113-125.

[6] 付江月, 陈刚. 公平与效率权衡的双目标应急物资分配模型 [J]. 系统工程, 2018,36(6):149-153.

[7] 梁宁宁. 考虑需求紧迫度差异与公平分配的应急物资调度优化 [D]. 焦作: 河南理工大学, 2024.